



Kitsa ja laia matemaatikakursuse riigieksami eristuskiri¹

31.08.2026

Kitsa ja laia matemaatikakursuse riigieksami eristuskiri on eksamitöö koostamise alusdokument, mis määratleb eksami sihtrühma, nõutava taseme, eksaminandile esitatavad nõuded, eksami sisu, ülesannete ja küsimuste tüübid, eksami vormi ja korralduse. Eristuskirja saab kasutada kõigi asjast huvitatute teavitamiseks eksami sisu, vormi ja esitatavate nõuete kohta.

Gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise ja hindamise tingimused ning kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri [määrusega nr 54](#) (Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord).

¹ Eksami ülesehituse ja korralduse kirjeldus, kasutatavad ülesandetüübid ja hindamiskriteeriumid. (Hariduse ja kasvatusse sõnaraamat. <https://www.eki.ee/dict/haridus/> (21.02.2023))

Sisukord

1. Riigieksamite eesmärgid ja vorm	3
1.1. Riigieksamite eesmärgid	3
1.2. Riigieksami vorm	3
2. Riigieksami sihtrühm.....	4
3. Riigieksami väljatöötamine	4
4. Eksamitöö sisu ja ülesehitus	4
5. Riigieksami korraldamine	5
5.1. Eksamile registreerimine	5
5.2. Eksami korraldus	6
5.3. Eksami aeg.....	6
5.4. Abivahendid	6
5.5. Eritingimused	6
5.6. Eksamilt kõrvaldamine	6
6. Riigieksami hindamine, eksami sooritamine, tulemuste vaidlustamine ja.....	7
lisaeksami korraldamine.....	7
6.1. Hindamine	7
6.2. Eksami sooritamine	7
6.3. Eksamitulemuse vaidlustamine	8
6.4. Lisaeksami korraldamine.....	8
7. Haridus- ja Noorteameti koostatud eksamimaterjalid	8
Lisa 1. Laia matemaatika valemileht.....	9

1. Riigieksamite eesmärgid ja vorm

1.1. Riigieksamite eesmärgid

Gümnaasiumi lõpueksamid on riigieksamid, nimetatud määruses sätestatud juhul riigieksamit asendavad rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamid ja gümnaasiumi koolieksam.

Riigieksamite läbiviimise eesmärk on hinnata gümnaasiumi riikliku õppekava üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ning kohustuslike kursuste õpitulemuste omandatust selleks, et:

- 1) anda õpilasele, vanemale, koolile, kooli pidajale ja riigile võimalikult objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest ning sellest, milline on kooli panus õpilaste edasijõudmisse;
- 2) selgitada, kuidas õppe tulemuslikkus ning kooli panus õpilaste edasijõudmisse on ajas muutunud;
- 3) anda riigile informatsiooni hariduspoliitiliste otsuste tegemiseks;
- 4) toetada riikliku õppekava rakendamist ning suunata eksami sisu ja vormi kaudu õppeprotsessi;
- 5) teha otsus õpilase gümnaasiumi lõpetamise kohta;
- 6) siduda järjestikuste haridustasemetega õppekavad ning võimaldada kasutada riigieksamitulemusi õpingute jätkamiseks.

1.2. Riigieksami vorm

Matemaatika riigieksam on kõigile gümnaasistidele kohustuslik kaheosaline kirjalik eksam.

Matemaatika riigieksamil eristatakse gümnaasiumi riikliku õppekava kitsa matemaatika ainekavale ja laia matemaatika ainekavale vastavaid eksamitöid. Õpilane valib, kumma eksamitöö ta sooritab.

Matemaatika riigieksam valmistatakse ette eesti ja vene keeles. Riikidevaheliste lepingute või Rahvusvahelise Bakalaureuse Organisatsiooni õppekava alusel võib kool kasutada ka teisi keeli. Teistes keeltes eksami läbiviimisel tagab kooli pidaja eksameid korraldavale asutusele lõpueksamite tõlkimis- ja hindamiskulude finantseerimise.

2. Riigieksami sihtrühm

Eksami sihtrühm on gümnaasiumide ja keskharidust andvate kutseõppeasutuste lõpetajad ning gümnaasiumi varem lõpetanud isikud.

Riigieksamite sooritamise õigus on ka:

- 1) põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppival õpilasel;
- 2) varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikul, kes ei ole antud õppeaines riigieksami sooritanud;
- 3) varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikul, kes soovib varasemat riigieksamitulemust parandada;
- 4) välisriigis või Eestis Eesti keskharidusele vastava haridustaseme omandanud või seda omandaval isikul;
- 5) kutseõppeasutuse õpilasel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

3. Riigieksami väljatöötamine

Riigieksamite ettevalmistamist ja koostamist korraldab Haridus- ja Noorteamet, järgides konfidentsiaalsusnõudeid. Riigieksamitöö valmistatakse ette eristuskirja põhjal.

Eksamiteks vajalikud materjalid valmistab ette Haridus- ja Noorteameti juures töötav matemaatika riigieksameid ettevalmistav komisjon. Riigieksameid ettevalmistavad komisjonid moodustab ja nende töökorra kinnitab korraldava asutuse peadirektor käskkirjaga. Komisjon koostab ja eeltestib kõiki eksamitöö ülesandeid, paneb kokku eksamitöö ning töötab välja hindamisjuhendi.

4. Eksamitöö sisu ja ülesehitus

Matemaatika riigieksamitöö koostamisel on aluseks [gümnaasiumi riiklikus õppekavas](#) kindlaks määratud üldpädevused ja läbivad teemad ning [matemaatika ainekavas](#) fikseeritud õppe- ja kasvatusesmärgid ning õpitulemused.

Eksamitöö sisaldab erineva raskusastmega ülesandeid. Eksamitöö mahust ca 20% moodustavad I mõtlemistasandi (faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, informatsiooni leidmine, arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine), ca 30% II mõtlemistasandi (teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info esitamine eri viisidel, modelleerimine ning rutiinsete ülesannete lahendamine) ja ca 50% III mõtlemistasandi (arutlemine; põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, reaalsusest tulenevate ning mitterutiinsete ülesannete lahendamine) ülesanded.

Kõikide õppekavas esitatud üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist, õppeaine õppe-eesmärkide saavutatust ning kooliastme õpitulemuste omandatust ei hinnata igal aastal ning kõikide õpitulemuste omandatust ei võimalda eksami vorm ka kontrollida. Eksaminand peab siiski olema valmis kõikide ainekavas esitatud õpitulemuste omandatuse hindamiseks, välja arvatud need õpitulemused, mis eeldavad tarkvaraliste lahenduste ja IKT kasutamist (näiteks saadud tulemuste kontrollimine arvutis).

Nii kitsa kui ka laia matemaatikakursuse

- eksam on kirjalik;
- eksamitöö on kaheosaline;
- mõlema eksamiosa ülesanded on esitatud eraldi vihikuna, kus on ülesannete tekstid ja iga ülesande juures vaba ruum lahenduste jaoks;
- eksamitöö koostatakse ühes variandis;
- eksamitöö mõlema osa korrektse lahendamise eest on kokku võimalik saada 100 punkti;
- eksamitöö I osas on 4 (neli) ülesannet (à 5 punkti) ja 3 (kolm) ülesannet (à 10 punkti) ning II osas 5 (viis) ülesannet (à 10 punkti).

5. Riigieksami korraldamine

5.1. Eksamile registreerimine

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid täidavad lõpueksamite andmekogus registreerimisvormi selle kohta, kas nad soovivad sooritada kitsa või laia matemaatika ainekavale vastava riigieksami. Samuti valib eksaminand, kas ta soovib matemaatika riigieksami sooritada eesti või vene keeles.

5.2. Eksami korraldus

Kitsa ja laia matemaatikakursuse eksami korraldus, aeg, abivahendid jm tingimused on ühesugused. Eksami korraldab kooliksamikomisjon Haridus- ja Noorteametis välja töötatud eksami läbiviimisjuhendi põhjal. Eksamikomisjon on vähemalt kolmeliikmeline ja iga 20 eksaminandi kohta peab komisjonis olema vähemalt üks liige.

5.3. Eksami aeg

Kitsa ja laia matemaatikakursuse eksamid toimuvad ühel päeval. Eksamite toimumise kuupäeva kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega. Eksam algab kell 10.00. Eksami I osa kestab 120 minutit ja II osa 150 minutit. Kahe eksamiosa vahel on 45-minutine vaheaeg.

5.4. Abivahendid

Eksaminand kasutab eksamil isiklikke kirjutus- ja joonestusvahendeid ning arvutuste lihtsustamiseks taskuarvutit, mis ei tohi olla programmeeritav, joonestada graafikuid, ühenduda interneti ega võimaldada info salvestamist või vahetamist mis tahes kujul (v.a arvutamise vahetulemuse salvestamine kalkulaatori mällu). Eksamil on keelatud kasutada abivahendeid (õpikud, käsiraamatud jm matemaatilise sisuga materjalid), mobiiltelefone, nutikella, kaamerat ja muid tehnilisi vahendeid. Eksaminand saab eksamil kasutada ainekava põhjal välja töötatud valemilehte (vt lisad 1 ja 2), mis lisatakse eksamitööle.

5.5. Eritingimused

Kooli direktori põhjendatud otsusega ja Haridus- ja Noorteameti nõusolekul võimaldatakse erivajadusega gümnaasiumilõpetajale riigieksami sooritamiseks eritingimusi, mis on sätestatud haridus- ja teadusministri [määruses nr 54](#).

Lisainfo erivajadustega õpilaste eritingimustel eksamineerimise kohta asub Haridus- ja Noorteameti kodulehel: <https://harno.ee/riigieksamid#erivajadus>.

5.6. Eksamilt kõrvaldamine

Eksaminand, kes on võtnud eksamile kaasa lubamatuid abivahendeid, kasutab riigieksami sooritamisel kõrvalist abi, kirjutab maha, üritab seda teha või aitab sellele kaasa, kõrvaldatakse eksamilt. Eksamilt kõrvaldatakse ka juhul, kui eksaminandi käitumine häirib riigieksami läbiviimist või teisi eksaminande. Riigieksamilt kõrvaldatud eksaminandi eksam loetakse mittesooritatuks ja eksamitulemuseks märgitakse 0 punkti.

6. Riigieksami hindamine, eksami sooritamine, tulemuste vaidlustamine ja

lisaeksami korraldamine

6.1. Hindamine

Riigieksamitöid hindavad korraldava asutuse peadirektori käskkirjaga kinnitatud hindajad. Hindajate tegevust korraldab eksameid korraldav asutus vastavalt peadirektori kinnitatud töökorrale.

Hindamisjuhendid² koostab riigieksameid ettevalmistav komisjon. Hindajad hindavad kodeeritud riigieksamitöid 100 hindepunkti süsteemis.

Eksamitöö kirjutatakse musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga, hariliku pliiatsiga kirjutatud või hariliku pliiatsiga kirjutatud ja tindi- või pastapliiatsiga ülekirjutatud vastused hinnatakse 0 punktiga. Kõik parandused tehakse riigieksamitöös selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli, numbri või arvu. Riigieksamitöös ei kasutata korrektuurivahendeid. Eksamitöö kirjutatakse loetava käekirjaga. Loetletud nõuete rikkumisel loetakse eksamitöö rikutud või loetamatud kohad veaks.

Kui riigieksamitööde hindamisel tuvastatakse eri eksaminandide töödes süstemaatiliselt esinevad ühesugused vead ja/või parandused, identsed sõnastatud pikemad vabavormilised vastused, ülejäänud vastuse loogikaga mittehaakuvad ühesugused õiged või valed lisandused vastusesse, loomevargus või muu selline, riigieksamiosa või kogu riigieksamitöö kirjutamisel, siis teavitab eksameid korraldav asutus sellest eksaminande. Eksaminandidel on kohustus eksameid korraldava asutuse poolt väljapakutud ajal ja kohas sooritada hindamisel tuvastatud kõrvalise abi kasutamise või mahakirjutamise kahtlusega riigieksamiosa (samaväärsete ülesannetega) uuesti. Kui uuesti sooritamisel saab kinnitust, et eksaminand on eksami ajal kasutanud kõrvalist abi, siis hinnatakse kogu eksamitöö 0 punktiga. Eksaminandi mitteilumumisel hinnatakse eksamitöö 0 punktiga.

6.2. Eksami sooritamine

Riigieksam on sooritatud, kui saavutatud on vähemalt üks protsent maksimaalsest tulemusest.

² Juhend kirjaliku töö, nt eksamitöö kontrollimiseks ja hindamiseks, sisaldab hindamiskriteeriume, õigeid vastuseid ning eri ülesannete eest saadavat punktide arvu (Hariduse ja kasvatus sõnaraamat. <https://www.eki.ee/dict/haridus/> 21.02.2023))

6.3. Eksamitulemuse vaidlustamine

Riigieksamitulemuse vaidlustamiseks tuleb esitada vaie Haridus-ja Teadusministeeriumile viie tööpäeva jooksul riigieksamitunnistuse kättesaadavaks tegemise päevast arvates.

Lisainfo: <https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riigieksamid>.

Apellatsioonikomisjon teeb vaidlustatud tulemusega eksamitöö kohta kümne päeva jooksul vaide esitamisest arvates otsuse, kas jätta eksami tulemus muutmata, tõsta eksami tulemust või langetada eksami tulemust.

6.4. Lisaeksami korraldamine

Riigieksamile registreerunud, kuid mõjuval põhjusel ilmumata jäänud eksaminand või eksaminand, kes ei ole eksami ajal muutunud tervises seisundi tõttu võimeline eksamit lõpuni sooritama, võib kolme tööpäeva jooksul riigieksami toimumisest esitada eksameid korraldavale asutusele lisaeksamil osalemise taotluse, millele lisatakse tõendid mõjuvate põhjuste kohta.

Lisainfo: [Riigieksamid | Haridus- ja Noorteamet \(harno.ee\)](#).

7. Haridus- ja Noorteameti koostatud eksamimaterjalid

Matemaatika riigieksamite ettevalmistustöös arvestatakse nii katsetööde kui ka varasematel aastatel toimunud eksamite tulemuste analüüse ning õpetajate ja eksaminandide poolt tagasisides tehtud ettepanekute ja soovitusetega.

Katsetööde ja eelmiste aastate riigieksamitega seotud materjalid on leitavad Haridus- ja Noorteameti [kodulehel](#).

Laia matemaatika valemileht

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\tan(90^\circ - \alpha) = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$$

$$\sin(180^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(180^\circ + \alpha) = \tan \alpha$$

$$\sin(360^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(360^\circ - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(360^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$$

$$\sin(\alpha + n \cdot 360^\circ) = \sin \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

$$\cos(\alpha + n \cdot 360^\circ) = \cos \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

$$\tan(\alpha + n \cdot 180^\circ) = \tan \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$$

$$\sin(2\pi - \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(2\pi - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(2\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

$$\sin(\alpha + n \cdot 2\pi) = \sin \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

$$\cos(\alpha + n \cdot 2\pi) = \cos \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

$$\tan(\alpha + n \cdot \pi) = \tan \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

$$c' = 0, \text{ kus } c \text{ on konstant}$$

$$x' = 1$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(x^n)' = nx^{n-1}, n \in \mathbb{R}$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\int dx = x + C$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \text{ kus } n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$C \text{ on konstant}$$

Kitsa matemaatika valemileht

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\tan(90^\circ - \alpha) = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$$\sin(\alpha + n \cdot 360^\circ) = \sin \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

$$\cos(\alpha + n \cdot 360^\circ) = \cos \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

$$\tan(\alpha + n \cdot 180^\circ) = \tan \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$$\sin(\alpha + n \cdot 2\pi) = \sin \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

$$\cos(\alpha + n \cdot 2\pi) = \cos \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

$$\tan(\alpha + n \cdot \pi) = \tan \alpha, n \in \mathbb{Z}$$

$$c' = 0, \text{ kus } c \text{ on konstant}$$

$$x' = 1$$

$$(x^n)' = nx^{n-1}, n \in \mathbb{Z}$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$